

DOKUMEN PENGUJIAN FUNGSIONAL

Books & Authors Management System

Tabel Rencana Pengujian Fungsional

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	No. Fungsi	No. Butir Uji	Jenis Pengujian
Dashboard	Menampilkan ringkasan sistem pada dashboard	Sistem / Integrasi	FR-01	BU-01	Black-box UI dan API
Manajemen Author	Menampilkan daftar author	Sistem / Integrasi	FR-02	BU-02	Black-box UI dan API
Manajemen Author	Mencari author berdasarkan nama	Sistem / Integrasi	FR-03	BU-03	Black-box UI dan API
Manajemen Author	Memfilter dan mengurutkan daftar author	Sistem / Integrasi	FR-04	BU-04	Black-box UI dan API
Manajemen Author	Menampilkan detail author beserta relasi book	Sistem / Integrasi	FR-05	BU-05	Black-box UI dan API
Manajemen Author	Menambahkan author baru	Sistem / Integrasi	FR-06	BU-06	Black-box UI dan API
Manajemen Author	Mengubah data author	Sistem / Integrasi	FR-07	BU-07	Black-box UI dan API
Manajemen Author	Menghapus dan memulihkan author	Sistem / Integrasi	FR-08	BU-08	Black-box UI dan API
Manajemen Book	Menampilkan daftar book	Sistem / Integrasi	FR-09	BU-09	Black-box UI dan API
Manajemen Book	Mencari book berdasarkan judul	Sistem / Integrasi	FR-10	BU-10	Black-box UI dan API
Manajemen Book	Memfilter dan mengurutkan daftar book	Sistem / Integrasi	FR-11	BU-11	Black-box UI dan API
Manajemen Book	Menampilkan detail book	Sistem / Integrasi	FR-12	BU-12	Black-box UI dan API
Manajemen Book	Menambahkan book baru dan relasi author	Sistem / Integrasi	FR-13	BU-13	Black-box UI dan API

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	No. Fungsi	No. Butir Uji	Jenis Pengujian
Manajemen Book	Mengubah data book dan relasi author	Sistem / Integrasi	FR-14	BU-14	Black-box UI dan API
Manajemen Book	Menghapus dan memulihkan book	Sistem / Integrasi	FR-15	BU-15	Black-box UI dan API
Navigasi dan UX	Navigasi antar modul utama	Sistem	FR-16	BU-16	Black-box UI
Navigasi dan UX	Mempertahankan state daftar	Sistem	FR-17	BU-17	Black-box UI
Navigasi dan UX	Menampilkan feedback operasi dan status pemuatan	Sistem / Integrasi	FR-18	BU-18	Black-box UI
Navigasi dan UX	Perlindungan perubahan form yang belum disimpan	Sistem	FR-19	BU-19	Black-box UI
API dan Integrasi	Pagination pada API author dan book	Integrasi / API	FR-20	BU-20	Black-box API
API dan Integrasi	Search, filter, dan sort pada API	Integrasi / API	FR-21	BU-21	Black-box API
API dan Integrasi	Struktur respons error API	Integrasi / API	FR-22	BU-22	Black-box API

Identifikasi	Dashboard Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-01		
Nama Butir Uji	Menampilkan ringkasan sistem pada dashboard		
Tujuan	Memastikan dashboard menampilkan jumlah author, jumlah book, serta daftar data terbaru secara konsisten dengan database.		
Deskripsi	Pengguna membuka halaman Dashboard untuk melihat ringkasan kondisi master data author dan book.		
Kondisi Awal	Frontend dan backend berjalan; database telah memiliki data author dan book; koneksi API tersedia.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Buka menu Dashboard. 2. Tunggu proses pemuatan selesai. 3. Bandingkan nilai total author dan total book dengan data API/database. 4. Periksa daftar author terbaru dan book terbaru serta tombol Refresh.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Kartu Total Authors dan Total Books menampilkan angka yang sesuai. 2. Daftar data terbaru memuat maksimal lima item per jenis data. 3. Saat Refresh dipilih, indikator pemuatan dan notifikasi pembaruan ditampilkan.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Database berisi author dan book aktif; pengguna membuka Dashboard.	Ringkasan tampil lengkap, nilai total sesuai API /api/dashboard/summary, dan daftar data terbaru dapat dibaca.		[X] diterima [] ditolak

Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Endpoint /api/dashboard/summary tidak dapat diakses atau mengembalikan kegagalan.	Sistem menampilkan pesan gagal memuat tanpa menampilkan data fiktif atau menyebabkan halaman berhenti berfungsi.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Author Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-02		
Nama Butir Uji	Menampilkan daftar author		
Tujuan	Memastikan daftar author tampil dalam tabel informatif dengan pagination dan aksi pengelolaan data.		
Deskripsi	Pengguna mengakses modul Authors untuk melihat daftar data author yang aktif.		
Kondisi Awal	Tersedia minimal 11 author aktif untuk menguji pagination; backend dan frontend berjalan.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Buka menu Authors. 2. Amati kolom data author dan aksi yang tersedia. 3. Pilih tombol halaman berikutnya ketika tersedia. 4. Periksa tombol Detail, Edit, dan Hapus pada salah satu baris author.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Tabel menampilkan nama, bio singkat, jumlah book, dan tanggal pembaruan. 2. Kontrol pagination menampilkan halaman aktif serta tidak dapat melewati batas halaman. 3. Aksi Detail, Edit, dan Hapus tersedia pada setiap data author.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
GET /api/authors dengan data author aktif.	Daftar author dan metadata pagination tampil; setiap baris menyediakan aksi Detail, Edit, dan Hapus.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Tidak terdapat data author aktif pada database.	Sistem menampilkan empty state yang informatif dan tidak menghasilkan galat tampilan.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Author Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-03		
Nama Butir Uji	Mencari author berdasarkan nama		
Tujuan	Memastikan pencarian author mengembalikan data yang sesuai dengan kata kunci dan tetap bekerja bersama pagination.		
Deskripsi	Pengguna mengisi kata kunci pada kolom pencarian Author.		
Kondisi Awal	Tersedia data author dengan nama yang dapat dicari, misalnya "Andrea Hirata" atau "Dewi Lestari".		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Buka menu Authors.			
2. Masukkan kata kunci nama pada kolom Cari author.			
3. Tunggu debounce/pemuatan data selesai.			
4. Periksa relevansi hasil dan posisi halaman.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Hasil hanya memuat author yang namanya mengandung kata kunci.			
2. Pencarian mengatur ulang halaman ke halaman pertama.			
3. Hasil tanpa kecocokan menampilkan empty state.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Kata kunci pencarian: "Andrea".	Daftar hanya menampilkan author yang namanya memuat "Andrea"; metadata pagination tetap valid.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Kata kunci: "ZZZ999" yang tidak ada pada data author.	Tidak ada data yang ditampilkan dan muncul pesan bahwa tidak ada author yang cocok dengan filter saat ini.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Author Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-04		
Nama Butir Uji	Memfilter dan mengurutkan daftar author		
Tujuan	Memastikan filter kepemilikan book dan pengurutan daftar author menghasilkan urutan serta subset data yang tepat.		
Deskripsi	Pengguna memilih filter status book dan kolom pengurutan pada modul Authors.		
Kondisi Awal	Database memiliki author dengan book dan author tanpa book.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih filter "Memiliki book" atau "Belum memiliki book". 2. Pilih kolom Nama, Jumlah Book, atau Terakhir Diperbarui untuk pengurutan. 3. Ubah arah urutan naik/turun. 4. Periksa data yang tampil dan urutannya.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Filter "Memiliki book" hanya menampilkan author dengan books_count lebih dari 0. 2. Filter "Belum memiliki book" hanya menampilkan author dengan books_count 0. 3. Urutan data berubah sesuai kolom dan arah urutan yang dipilih.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
has_books=true; sort_by=name; sort_order=asc.	Hanya author yang memiliki book tampil dan nama tersusun alfabetis menaik.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Query API sort_by=invalid_field atau sort_order=random.	API menolak parameter dengan status 422 dan pesan validasi pada field yang tidak sah.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Author Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-05		
Nama Butir Uji	Menampilkan detail author beserta relasi book		
Tujuan	Memastikan detail author memuat informasi profil dan seluruh relasi book secara konsisten.		
Deskripsi	Pengguna memilih aksi Detail pada salah satu author di daftar.		
Kondisi Awal	Tersedia minimal satu author yang memiliki satu atau lebih book terkait.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih tombol Detail pada author yang memiliki book. 2. Tunggu detail dimuat. 3. Periksa data profil, jumlah book, dan daftar book terkait. 4. Tutup detail lalu pastikan daftar author tetap dapat digunakan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Nama, bio, tanggal lahir, dan nationality tampil sesuai data. 2. Jumlah book sesuai dengan daftar book terkait. 3. Aksi Edit Author dan Tambah Book dari konteks author tersedia.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
GET /api/authors/{id} untuk author yang memiliki book.	Detail author serta daftar book terkait tampil lengkap dan books_count sesuai jumlah relasi aktif.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

GET /api/authors/999999 untuk ID yang tidak tersedia.	Sistem menerima respons 404 atau pesan gagal memuat detail; modal/detail tidak menampilkan data yang keliru.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Author Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-06		
Nama Butir Uji	Menambahkan author baru		
Tujuan	Memastikan author baru dapat disimpan ketika seluruh data valid dan validasi menolak data kosong atau duplikat.		
Deskripsi	Pengguna membuka form Tambah Author dan mengisi identitas author.		
Kondisi Awal	Pengguna berada di modul Authors; database dapat menerima data baru.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih tombol Tambah Author. 2. Isi seluruh field wajib. 3. Simpan form. 4. Periksa notifikasi sukses dan daftar author. 5. Ulangi dengan field wajib kosong/berisi spasi atau identitas author yang sama.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Data valid disimpan dan muncul notifikasi "Author berhasil dibuat". 2. Nama, bio, tanggal lahir, dan nationality tidak boleh kosong atau hanya spasi. 3. Kombinasi nama, tanggal lahir, dan nationality yang sama ditolak.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

name="Sinta Wulandari"; bio="Penulis fiksi kontemporer."; birth_date="1990-05-12"; nationality="Indonesia".	API merespons 201; author baru muncul di daftar; sistem membentuk slug unik apabila slug tidak diisi.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
name=" " atau identitas sama dengan author yang sudah aktif.	Sistem menampilkan pesan validasi/duplikasi dan tidak menambahkan baris author baru.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Author Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-07		
Nama Butir Uji	Mengubah data author		
Tujuan	Memastikan perubahan data author tersimpan dan langsung tercermin pada tampilan aktif.		
Deskripsi	Pengguna membuka form Edit pada author yang sudah ada.		
Kondisi Awal	Tersedia author aktif yang dapat diperbarui; tidak ada perubahan lain yang menyebabkan konflik data.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih aksi Edit pada author. 2. Pastikan form memuat nilai sebelumnya. 3. Ubah salah satu atau beberapa field yang valid. 4. Simpan form dan periksa data pada daftar/detail. 5. Coba ubah identitas menjadi sama dengan author lain.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Form edit menampilkan nilai awal author. 2. Data valid diperbarui dan menampilkan notifikasi sukses. 3. Perubahan yang menghasilkan identitas duplikat ditolak tanpa mengubah data lama.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengubah bio author aktif menjadi "Penulis dan editor Indonesia."	API merespons 200; pesan "Author berhasil diperbarui" tampil; data terbaru muncul pada daftar/detail.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengubah name, birth_date, dan nationality sehingga sama dengan author lain.	API merespons 422 dengan pesan data author sudah ada; data author yang sedang diedit tetap tidak berubah.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Author Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-08		
Nama Butir Uji	Menghapus dan memulihkan author		
Tujuan	Memastikan penghapusan author menggunakan konfirmasi, mematuhi constraint relasi, dan menyediakan undo dalam batas waktu.		
Deskripsi	Pengguna menghapus author dari daftar setelah melalui dialog konfirmasi.		
Kondisi Awal	Tersedia satu author tanpa book dan satu author yang masih memiliki book.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih Hapus pada author tanpa book. 2. Periksa dialog konfirmasi lalu setuju penghapusan. 3. Pilih Undo sebelum 7 detik berakhir. 4. Coba hapus author yang masih memiliki book.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Dialog konfirmasi tampil sebelum penghapusan. 2. Author tanpa book dipindahkan ke sampah dan dapat dipulihkan dalam 7 detik. 3. Author yang masih memiliki book tidak dapat dihapus dan menampilkan pesan constraint yang jelas.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Author ID aktif tanpa book; konfirmasi Hapus lalu pilih Undo dalam 7 detik.	Data di-soft delete, notifikasi undo ditampilkan, kemudian author dipulihkan kembali saat Undo dipilih.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menghapus author yang masih memiliki minimal satu book aktif.	API merespons 422 dengan pesan bahwa author tidak dapat dihapus karena masih memiliki book.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Book Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-09		
Nama Butir Uji	Menampilkan daftar book		
Tujuan	Memastikan daftar book tampil secara paginated dengan informasi book dan author yang jelas.		
Deskripsi	Pengguna membuka modul Books untuk melihat katalog book.		
Kondisi Awal	Tersedia minimal 11 book aktif dan seluruh book memiliki author aktif.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Buka menu Books.			
2. Amati kolom informasi pada tabel.			
3. Pilih halaman berikutnya jika tersedia.			
4. Periksa aksi Detail, Edit, dan Hapus pada salah satu book.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Tabel menampilkan judul, author, tanggal terbit, jumlah halaman, dan tanggal pembaruan.			
2. Pagination memuat data sesuai halaman aktif.			
3. Aksi Detail, Edit, dan Hapus tersedia pada setiap book.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
GET /api/books?page=1&per_page=10 dengan data book aktif.	Daftar book dan metadata pagination tampil; informasi author terkait dapat dibaca.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Tidak terdapat book aktif pada database.	Sistem menampilkan empty state yang informatif dan tidak memunculkan tabel kosong yang membingungkan.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Book Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-10		
Nama Butir Uji	Mencari book berdasarkan judul		
Tujuan	Memastikan pencarian book berdasarkan judul memberikan hasil relevan dan menangani hasil tanpa kecocokan.		
Deskripsi	Pengguna memasukkan kata kunci pada kolom Cari book.		
Kondisi Awal	Tersedia book dengan judul yang dapat dicari, misalnya "Bumi Manusia" atau "Supernova".		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Buka menu Books. 2. Isi kolom Cari book dengan kata kunci judul. 3. Tunggu debounce/pemuatan selesai. 4. Periksa hasil dan kemudian coba kata kunci yang tidak ada.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Hasil pencarian hanya memuat judul yang mengandung kata kunci. 2. Pencarian mengembalikan halaman ke halaman pertama. 3. Kata kunci tanpa hasil memunculkan empty state.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Kata kunci pencarian: "Bumi".	Book dengan judul mengandung "Bumi" ditampilkan beserta informasi author-nya.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Kata kunci: "ZZZ999" yang tidak terdapat pada judul book.	Daftar kosong disertai pesan bahwa tidak ada book yang cocok dengan filter saat ini.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Book Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-11		
Nama Butir Uji	Memfilter dan mengurutkan daftar book		
Tujuan	Memastikan filter author/tanggal terbit serta pengurutan book menghasilkan data dan urutan yang tepat.		
Deskripsi	Pengguna menerapkan filter author atau tanggal terbit, kemudian mengurutkan data book.		
Kondisi Awal	Tersedia book dari beberapa author dan dengan tanggal terbit yang berbeda.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih author pada dropdown filter. 2. Pilih tanggal terbit pada filter tanggal. 3. Pilih kolom Judul, Author, atau Tanggal Terbit untuk sort. 4. Ubah arah urutan dan periksa tabel.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Filter author hanya menampilkan book milik author terpilih. 2. Filter tanggal menampilkan book dengan tanggal terbit yang sesuai. 3. Urutan judul/author/tanggal terbit berubah sesuai parameter sort.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
author_id=1; published_from="2000-01-01"; published_to="2020-12-31"; sort_by=published_date; sort_order=asc.	Hasil hanya memuat book author terpilih dalam rentang tanggal dan tersusun dari tanggal terbit paling awal.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
published_from="2020-12-31"; published_to="2000-01-01".	API merespons 422 karena tanggal akhir tidak boleh lebih awal daripada tanggal awal.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Book Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-12		
Nama Butir Uji	Menampilkan detail book		
Tujuan	Memastikan detail book memuat metadata book dan informasi author terkait secara konsisten.		
Deskripsi	Pengguna memilih aksi Detail pada salah satu book di tabel.		
Kondisi Awal	Tersedia book aktif yang memiliki author aktif.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih tombol Detail pada book. 2. Tunggu proses pemuatan detail. 3. Periksa metadata book dan informasi author. 4. Tutup detail lalu pastikan halaman katalog tetap dapat digunakan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Judul, deskripsi, ISBN, tanggal terbit, dan jumlah halaman tampil sesuai data. 2. Nama author terkait ditampilkan. 3. Kesalahan pemuatan detail menampilkan pesan yang jelas.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
GET /api/books/{id} untuk book aktif.	Detail lengkap book dan data author terkait tampil sesuai respons API.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

GET /api/books/999999 untuk ID yang tidak tersedia.	Sistem menerima respons 404 atau menampilkan pesan gagal memuat detail tanpa menampilkan data lain yang keliru.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Book Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-13		
Nama Butir Uji	Menambahkan book baru dan relasi author		
Tujuan	Memastikan book baru hanya dapat dibuat dengan author valid dan seluruh field wajib memenuhi aturan data.		
Deskripsi	Pengguna membuka form Tambah Book lalu memilih author dari daftar pilihan.		
Kondisi Awal	Tersedia minimal satu author aktif untuk dipilih pada dropdown.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih Tambah Book. 2. Pilih author aktif dan isi seluruh field book. 3. Simpan form lalu periksa daftar/detail. 4. Ulangi dengan ISBN tidak valid, halaman 0, atau author ID tidak tersedia.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Dropdown author memuat author aktif. 2. Book valid disimpan dan berelasi dengan author yang dipilih. 3. author_id, ISBN 13 digit, deskripsi, tanggal terbit, dan jumlah halaman wajib valid.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

author_id=1; title="Buku Uji Sistem"; description="Data uji book."; isbn="9781234567890"; published_date="2024-01-15"; page_count=200.	API merespons 201; notifikasi "Book berhasil dibuat" tampil; book baru muncul dengan nama author yang dipilih.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
author_id=999999 atau isbn="123" atau page_count=0.	Sistem menampilkan kesalahan validasi dan tidak menyimpan record book baru.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Book Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-14		
Nama Butir Uji	Mengubah data book dan relasi author		
Tujuan	Memastikan perubahan metadata book maupun author terkait tersimpan secara konsisten.		
Deskripsi	Pengguna memilih aksi Edit pada book yang sudah ada.		
Kondisi Awal	Tersedia book aktif dan minimal dua author aktif untuk menguji perubahan relasi.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih Edit pada book. 2. Pastikan form memuat nilai awal. 3. Ubah judul/metadata atau author terkait. 4. Simpan dan periksa detail book serta daftar book author. 5. Coba menggunakan ISBN yang telah dipakai book lain.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Form edit menampilkan data book saat ini. 2. Perubahan valid ditampilkan setelah penyimpanan. 3. Perubahan author memperbarui relasi secara konsisten. 4. ISBN duplikat atau data tidak valid ditolak.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Ubah author_id book dari 1 ke 2 dan perbarui description.	API merespons 200; book menampilkan author baru dan data relasi pada author lama/baru konsisten.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Mengubah ISBN menjadi ISBN yang sudah digunakan oleh book lain atau page_count=0.	API merespons 422 dan data book sebelumnya tetap tidak berubah.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Manajemen Book Sistem / Integrasi Black-box UI dan API		
No. Fungsi	FR-15		
Nama Butir Uji	Menghapus dan memulihkan book		
Tujuan	Memastikan book dapat dihapus melalui konfirmasi dan dipulihkan hanya dalam batas waktu undo yang ditentukan.		
Deskripsi	Pengguna menghapus book dari daftar setelah menyetujui dialog konfirmasi.		
Kondisi Awal	Tersedia book aktif dengan author aktif.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Pilih Hapus pada book. 2. Setujui dialog konfirmasi. 3. Pilih Undo sebelum 7 detik berakhir. 4. Hapus book lain dan coba pulihkan setelah lebih dari 7 detik.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Dialog konfirmasi tampil sebelum penghapusan. 2. Book di-soft delete dan undo tersedia selama 7 detik. 3. Pemulihan setelah masa undo berakhir ditolak dengan pesan yang jelas.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Book aktif; konfirmasi Hapus dan pilih Undo dalam 7 detik.	Book hilang dari daftar sementara, notifikasi undo muncul, lalu book kembali setelah Undo.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

POST /api/books/{id}/restore Setelah lebih dari 7 detik sejak penghapusan.	API merespons 410 dengan pesan batas waktu undo book telah habis.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Navigasi dan UX Sistem Black-box UI		
No. Fungsi	FR-16		
Nama Butir Uji	Navigasi antar modul utama		
Tujuan	Memastikan pengguna dapat berpindah antara Dashboard, Authors, dan Books melalui navigasi yang jelas.		
Deskripsi	Pengguna menggunakan sidebar atau menu mobile untuk berpindah antarhalaman utama.		
Kondisi Awal	Frontend berjalan pada browser desktop dan/atau viewport mobile.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Klik Dashboard, Authors, dan Books secara bergantian. 2. Amati halaman aktif serta judul halaman. 3. Pada viewport mobile, buka sidebar kemudian tutup kembali. 4. Coba akses rute yang tidak terdaftar untuk evaluasi penanganan rute.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Setiap menu membuka halaman yang sesuai. 2. Menu aktif diberi indikator visual. 3. Menu mobile dapat dibuka dan ditutup tanpa mengganggu konten. 4. Rute tidak terdaftar perlu memiliki penanganan yang tidak membingungkan pengguna.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik menu Dashboard, Authors, lalu Books.	Konten halaman berganti sesuai menu; indikator navigasi aktif mengikuti halaman yang sedang dibuka.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Akses URL rute yang tidak terdaftar, misalnya /modul-tidak-ada.	Aplikasi seharusnya memberikan penanganan rute tidak ditemukan atau mengarahkan pengguna secara terkontrol; hasil aktual dicatat pada kolom pengamatan.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	Navigasi dan UX Sistem Black-box UI		
No. Fungsi	FR-17		
Nama Butir Uji	Mempertahankan state daftar		
Tujuan	Memastikan konteks daftar tidak hilang ketika pengguna membuka dan menutup detail atau form pada modul yang sama.		
Deskripsi	Pengguna menerapkan search/filter/sort dan membuka detail atau form dari daftar.		
Kondisi Awal	Tersedia data pada daftar Authors atau Books; pengguna dapat menerapkan filter dan sort.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Terapkan kata kunci pencarian, filter, pengurutan, dan halaman tertentu.			
2. Buka detail atau form edit salah satu data.			
3. Tutup detail/form tanpa mereset filter.			
4. Bandingkan state daftar sebelum dan sesudah tindakan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Search, filter, sort, dan page aktif tetap dipertahankan pada konteks modul yang sama.			
2. Tombol Reset Filter mengembalikan state ke nilai awal secara eksplisit.			
3. Daftar dimuat ulang tanpa menampilkan data yang tidak sesuai dengan state aktif.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Authors: search="Andrea"; has_books="with"; sort_by="updated_at"; page=1; buka dan tutup detail.	Setelah detail ditutup, daftar tetap memakai search, filter, dan sort yang sama.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Pengguna kembali ke daftar dari kondisi filter kosong atau memilih Reset Filter.	Sistem menampilkan daftar default tanpa galat dan tidak menyisakan parameter/filter yang tidak valid.		☒ diterima ☐ ditolak
Catatan			

Identifikasi	Navigasi dan UX Sistem / Integrasi Black-box UI		
No. Fungsi	FR-18		
Nama Butir Uji	Menampilkan feedback operasi dan status pemuatan		
Tujuan	Memastikan setiap operasi penting memberikan feedback sukses, gagal, warning, serta indikator pemuatan.		
Deskripsi	Pengguna menjalankan operasi baca/tulis data pada modul Authors dan Books.		
Kondisi Awal	Frontend dan API aktif; tersedia data untuk dibuat, diperbarui, atau dihapus.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Lakukan tambah atau edit data valid. 2. Lakukan submit form dengan data tidak valid. 3. Tekan Refresh pada daftar/dashboard. 4. Amati toast/alert, empty state, dan indikator pemuatan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Operasi berhasil menampilkan pesan sukses. 2. Validasi dan kesalahan API menampilkan pesan yang dapat dipahami. 3. Saat fetch/submit berlangsung, indikator pemuatan muncul dan aksi terkait tidak dapat dipicu berulang secara tidak perlu.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menyimpan author atau book dengan seluruh field valid.	Toast sukses muncul, list diperbarui, dan form ditutup sesuai alur operasi.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Mengirim form tanpa field wajib atau ketika API tidak tersedia.	Toast/pesan error tampil; field error tetap terlihat; sistem tidak menyimpan data parsial.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	Navigasi dan UX Sistem Black-box UI		
No. Fungsi	FR-19		
Nama Butir Uji	Perlindungan perubahan form yang belum disimpan		
Tujuan	Memastikan pengguna diperingatkan apabila berupaya menutup atau meninggalkan form setelah mengubah data tanpa menyimpan.		
Deskripsi	Pengguna mengisi atau mengubah form author/book kemudian mencoba keluar dari form.		
Kondisi Awal	Form Tambah atau Edit Author/Book dapat dibuka.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Buka form dan tutup tanpa mengubah data. 2. Buka kembali form lalu ubah minimal satu field. 3. Pilih tombol Tutup atau berpindah modul sebelum menyimpan. 4. Catat apakah muncul dialog/peringatan dan respons pengguna.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Form tanpa perubahan dapat ditutup langsung. 2. Form dengan perubahan belum disimpan menampilkan peringatan sebelum data hilang. 3. Pengguna dapat memilih tetap di form atau melanjutkan keluar.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Buka form baru tanpa mengubah field, kemudian klik Tutup.	Form ditutup tanpa peringatan karena belum ada perubahan yang harus dilindungi.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Isi/ubah form lalu klik Tutup atau navigasi ke modul lain tanpa menyimpan.	Sistem seharusnya menampilkan peringatan perubahan belum disimpan; bila tidak ada peringatan, catat sebagai temuan ketidaksesuaian FR- 19.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	API dan Integrasi Integrasi / API Black-box API		
No. Fungsi	FR-20		
Nama Butir Uji	Pagination pada API author dan book		
Tujuan	Memastikan endpoint list author dan book mengembalikan data serta metadata pagination secara konsisten.		
Deskripsi	Penguji mengirimkan query parameter page dan per_page melalui API client.		
Kondisi Awal	Database memiliki data lebih banyak daripada nilai per_page yang diuji.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Kirim GET /api/authors?page=1&per_page=2. 2. Kirim GET /api/authors?page=2&per_page=2. 3. Ulangi untuk endpoint /api/books. 4. Kirim nilai per_page di luar rentang valid.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Respons memuat data, current_page, last_page, per_page, total, dan tautan pagination. 2. Data antarhalaman tidak duplikat secara tidak semestinya. 3. per_page hanya menerima nilai 1 sampai 50.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
GET /api/authors?page=1&per_page=2 dan GET /api/books?page=2&per_page=2.	Status 200; data dan metadata pagination sesuai jumlah record aktif.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

GET /api/authors?per_page =0 atau /api/books?per_page= 51.	API merespons 422 dengan informasi validasi pada parameter per_page.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	API dan Integrasi Integrasi / API Black-box API		
No. Fungsi	FR-21		
Nama Butir Uji	Search, filter, dan sort pada API		
Tujuan	Memastikan kombinasi parameter query menghasilkan data yang relevan serta mempertahankan konsistensi pagination.		
Deskripsi	Penguji mengirim kombinasi query search, filter, sort, dan pagination ke endpoint author/book.		
Kondisi Awal	Tersedia data author dan book yang bervariasi untuk search, filter, serta sorting.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Uji search author dengan parameter search. 2. Uji has_books bersama sort_by dan sort_order. 3. Uji search book bersama author_id dan rentang tanggal terbit. 4. Uji parameter sort/filter yang tidak termasuk nilai diizinkan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Setiap parameter hanya menampilkan data yang memenuhi kriteria. 2. Kombinasi query tidak merusak metadata pagination. 3. Parameter enum/filter yang tidak valid ditolak melalui validasi.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
GET /api/books?search=Bumi&author_id=1&published_from=1980-01-01&published_to=2025-12-31&sort_by=title&sort_order=asc.	Status 200; setiap book memenuhi seluruh parameter query dan urutan judul menaik.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
GET /api/books?sort_by=unknown atau GET /api/authors?has_book_s=abc yang tidak dapat diparse sesuai kebutuhan uji.	Parameter sort yang tidak diizinkan menghasilkan 422; hasil untuk parameter lain dicatat sesuai respons validasi aktual.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			

Identifikasi	API dan Integrasi Integrasi / API Black-box API		
No. Fungsi	FR-22		
Nama Butir Uji	Struktur respons error API		
Tujuan	Memastikan validation error, business rule error, dan error sumber daya tidak ditemukan memberikan respons yang jelas dan aman.		
Deskripsi	Penguji mengirim request API valid dan invalid pada endpoint author dan book.		
Kondisi Awal	API Laravel berjalan; tersedia author yang memiliki book untuk menguji business rule penghapusan.		
Tanggal Pengujian			
Penguji			
Skenario Pengujian			
1. Kirim payload create author/book valid sebagai pembanding. 2. Kirim payload tanpa field wajib atau dengan format ISBN salah. 3. Hapus author yang masih memiliki book. 4. Panggil endpoint detail dengan ID yang tidak tersedia.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Validation error menyertakan status 422 dan field errors yang relevan. 2. Business rule error menyertakan message yang dapat ditampilkan ke pengguna. 3. Request ID yang tidak ada memberikan status 404; respons tidak mengekspos detail internal aplikasi.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
POST /api/authors atau /api/books dengan payload lengkap dan valid.	API mengembalikan status 201/200 serta payload data yang sesuai tanpa struktur error.		[X] diterima [] ditolak
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

POST /api/books dengan isbn="123"; atau DELETE /api/authors/{id} ketika author masih memiliki book.	API mengembalikan 422 beserta message/errors yang jelas; tidak ada perubahan data yang tidak diinginkan.		[X] diterima [] ditolak
Catatan			